UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA (UNIKOM)
Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer • Program Studi Teknik Informatika
Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung

DOKUMEN TEKNIS

DOKUMEN KEBUTUHAN TEKNIS & PERMOHONAN DATA

Program Kolaborasi Capstone Project / Magang Skripsi MBKM 2026
Mitra Industri: **PT Higertech Karya Sinergi**

Judul Proyek	:	**Klasifikasi Risiko Sumbatan Aliran Sungai Berbasis Segmentasi Sampah pada Citra CCTV dan Data Telemetri Hidrologi**
Problem Owner	:	PT Higertech Karya Sinergi (Bapak Andri Gunawan, S.Kom. & Bapak Handy)
Dosen Pembimbing	:	Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D. (Gilang, Rizky) & Riani Lubis, S.T., M.T. (Raditya)
Tim Pengembang	:	1. **Gilang Aldiano** (10123404) – Computer Vision Engineer 2. **Raditya Rizqullah Anwar** (10123395) – Machine Learning Engineer 3. **Rizky Faturohman** (10123391) – Software Engineer

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & URGENSI SISTEM

Sistem telemetri Early Warning System (EWS) hidrologi yang dioperasikan PT Higertech Karya Sinergi saat ini mencatat kenaikan Tinggi Muka Air (TMA) melalui sensor AWLR. Namun, sistem belum dapat membedakan secara otomatis apakah kenaikan muka air disebabkan oleh murni debit limpasan hujan dari hulu (ARR) atau akibat *backwater effect* karena aliran tertahan timbunan sampah terapung di pintu air dan saringan polder.

Tim Capstone membangun prototipe cerdas terintegrasi: mengukur persentase luas tutupan sampah (%) via segmentasi semantik citra CCTV (Gilang - CV), memfusikan data tersebut dengan sensor AWLR dan ARR untuk mendeteksi anomali dan mengklasifikasikan 4 level risiko sumbatan (Raditya - ML), serta menyajikan dashboard pemantauan otomatis 24/7 (Rizky - SE).

2. PENETAPAN 2 POS PANTAU KUNCI & 1 SENSOR HUJAN PENDUKUNG

Berdasarkan audit visual terhadap seluruh 10 kamera CCTV aktif di jaringan Citarum dan analisis kedekatan radius hidrologis, tim memusatkan lokus penelitian ke kawasan episentrum banjir Dayeuhkolot – Baleendah:

No	Nama Pos & Lokasi	Perangkat Terpasang	Koordinat (Lat, Lon)	Peran dalam Riset
1	**Kolam Retensi Cieunteung** Baleendah, Kab. Bandung	• CCTV: `cam-09` • AWLR: `HGT662` (Kolam) • AWLR: `HGT663` (Outlet)	-6.991944, 107.627444	**Pos Utama Modul CV:** Sudut pandang 90% air terbuka luas, minim halangan pohon. Episentrum penampungan banjir luapan Citarum Hulu.
2	**Polder Cisangkuy Out** Baleendah, Kab. Bandung	• CCTV: `cam-03` • AWLR: `HGT431` (Polder)	-6.990828, 107.625517	**Pos Pendamping CV & Polder:** Aliran keluar anak sungai Cisangkuy di kolong jembatan baja. Jarak sensor AWLR hanya 10 meter dari tiang kamera.
+	**PCH Bojongsoang** Pos Penakar Hujan (ARR)	• ARR: `HGT201` (Tipping Bucket)	-6.989112, 107.631192	**Sensor Hujan Utama (Fusi ML):** Jarak hanya **520 meter** dari Cieunteung dan 600 meter dari Cisangkuy. Menjadi variabel acuan curah hujan lokal.

Karakteristik Transmisi Data (Fakta Empiris Server Higertech):
Sensor AWLR (`HGT662`, `HGT663`, `HGT431`) dan ARR (`HGT201`) terbukti mentransmisikan data telemetri secara periodik tepat **setiap 5 menit (300 detik) sekali** dengan status aktif/online. Hal ini memungkinkan sinkronisasi data yang presisi antara citra CCTV dan nilai sensor.

3. RINCIAN PERMOHONAN KEBUTUHAN TEKNIS KE PT HIGERTECH

Untuk mendukung penyelesaian Capstone Project dan mencapai indikator keberhasilan akademik yang disyaratkan program studi, tim memohon dukungan teknis berikut:

1. **Dump Data Historis Sensor Telemetri (Format .CSV / .XLSX):**
   Dibutuhkan data deret waktu (*time-series*) berinterval 5–15 menit untuk stasiun:
   - AWLR Kolam Retensi Cieunteung (`HGT662` & `HGT663`) – Parameter: `readingAt`, `waterLevel` (mdpl).
   - AWLR Polder Cisangkuy (`HGT431`) – Parameter: `readingAt`, `waterLevel` (mdpl).
   - ARR Curah Hujan Bojongsoang (`HGT201`) – Parameter: `readingAt`, `rainfall` (mm), `intensity`.

   Periode Data yang Dimohon: Minimal 3–6 bulan ke belakang (rentang Oktober 2025 s.d. Maret 2026), diutamakan mencakup data kejadian curah hujan ekstrem / banjir Oktober 2025 untuk data latih supervised model ML Raditya.
2. **Izin & Akses Pengambilan Frame CCTV Mentah (Raw Stream):**
   Hasil audit sistem menunjukkan bahwa snapshot publik (`/api/snapshot/*.jpg`) saat ini telah tertanam kotak teks analitik ("*Sampah : bersih*") dan watermark bawaan, yang berisiko merusak akurasi model AI baru. Oleh karena itu, tim memohon:
   - Izin akses penarikan frame terjadwal via stream mentah WebRTC WHEP (`/mtx/cam9/raw/whep` dan `/mtx/cam2/rawfull/whep`), atau
   - Akses arsip dump citra mentah (*raw snapshots*) berkala pos Cieunteung dan Cisangkuy untuk kebutuhan anotasi 300–500 frame dataset Computer Vision Gilang.
3. **Informasi Batas Ambang Status Siaga & Elevasi Fisik:**
   Konfirmasi batas elevasi Siaga 1, Siaga 2, Siaga 3, serta elevasi nol peilschaal lokal pada pos Cieunteung dan Cisangkuy guna mengkalibrasi model klasifikasi risiko dan visualisasi grafik dashboard.

4. MANFAAT BALIK BAGI PT HIGERTECH KARYA SINERGI

Seluruh luaran yang dihasilkan dalam proyek ini akan diserahkan kepada pihak mitra, meliputi:

- **Modul Segmentasi Sampah Berbasis AI:** Model Computer Vision siap pakai dengan metrik mIoU ≥ 0.70 yang mampu mengestimasi persentase luas tutupan sampah secara akurat pada siang, malam, dan kondisi hujan.
- **Algoritma Cerdas Klasifikasi Risiko:** Fusi sensor multivariat yang mampu memisahkan anomali kenaikan air murni akibat kiriman hujan hulu vs akibat sumbatan sampah.
- **Prototipe Dashboard Monitoring & REST API:** Kode sumber aplikasi web monitoring responsif berbasis Laravel, PostgreSQL, dan FastAPI untuk memperkuat portofolio produk EWS Higertech.

Bandung, 4 November 2026	Menyetujui,	Mengetahui & Menyetujui,
Perwakilan Tim Capstone,	**Dosen Pembimbing,**	**Direktur PT Higertech,**
Gilang Aldiano	**Hanhan Maulana, M.Kom., Ph.D.**	**Andri Gunawan, S.Kom.**
NIM: 10123404	NIP: 4127.70.027	Pimpinan Mitra